

1 - Pyramide

boucle, range

Soit l'affichage d'une pyramide vu en cours :

```
for i in range(1, 10):  
    for j in range(1, 10-i): print(" ", end="")  
    for j in range(0, i):     print(i, end="")  
    for j in range(0, i-1):   print(i, end="")  
    print()
```

1. Rappeler ce qu'affiche ce code.
2. Comment peut-on simplifier les 3 boucles **for** imbriquées dans la boucle principale?
3. Écrire le code pour afficher la pyramide suivante :

```
  1  
 121  
12321  
1234321  
123454321  
12345654321  
1234567654321  
123456787654321  
12345678987654321
```

2 - Diviseurs

alternative, boucle, liste

Écrire un programme qui affiche sous forme de liste, tous les diviseurs communs entre deux entiers positifs donnés par l'utilisateur.

3 - Moyennes

boucle, liste

1. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une liste de N valeurs (N fourni par l'utilisateur) et en calcule la moyenne. Le dialogue utilisateur sera de la forme :
 - entrer la valeur 1 :
 - entrer la valeur 2 :
 - ...
2. Calculer la moyenne centrée (on retire du calcul les deux valeurs extrêmes)
3. Afficher la valeur la plus proche de 0. Si deux valeurs sont à la même distance de 0 on retiendra la valeur négative.

4 - Étude de texte simple

alternative, chaîne de caractères, boucle, liste

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un texte. Ce programme devra afficher :

- le nombre de caractères
- le nombre de lettres (a-z A-Z)
- le nombre de voyelles
- le nombre de chiffres

5 - Dictionnaires

dictionnaire, boucle

On considère le dictionnaire de l'exemple ci-dessous dont - les clés sont les noms des élèves - les valeurs sont les résultats obtenus à l'UV INF2

```
inf2 = {  
    "Pierre BERTRAND": 13, "Géraldine LECORRE": 17, "Rémi BRAUN": 9,  
    "Fanny FORSTER": 15, "Nina PIERRY": 8, "Franck DUPUIS": 14,  
    "Thomas NISSAR": 16, "Alou SAMOE": 12, "Samia CHOKY": 13,  
    "Suzanne BRUNNEAU": 15, "Philippe RIVES": 9, "Youssef BARAOUI": 14,  
    "Jeanne WALLET": 10, "Violette ROMBOURG": 12, "Gaspard LAVAUD": 13,  
    "Maria LABOSSE": 7, "Basile DUMOULIN ": 12, "Chaowei XU": 15,  
    "Minh NGUYEN": 9, "Morgane VERNIER": 17,  
}
```

Écrire un programme Python qui partitionne ce dictionnaire en deux sous dictionnaires :

- `etudiant_admis` dont les clés sont les étudiants admis et les valeurs sont les moyennes obtenues (moyenne supérieure ou égale à 10).
- `etudiant_non_admis` dont les clés sont les étudiants non admis et les valeurs sont les moyennes obtenues (moyenne inférieure à 10).

Le programme affichera les 2 dictionnaires et leur moyenne respective.